Capitolul 2

Câmp electromagnetic

2.1 Ecuațiile lui Maxwell

Forma de existență a materiei prin care fenomenele electrice și magnetice se generează reciproc în fiecare punct din spațiu, la orice moment de timp, se numește *câmp electromagnetic*.

2.1.1 Legea lui Maxwell-Ampère. Curentul de deplasare

Analizând rezultatele obținute de Ampère, Maxwell constată că legea descoperită de acesta este aplicabilă doar pentru curenți staționari. În cazul fenomenelor nestaționare, când $\rho = \rho(t)$, legea lui Ampère, scrisă sub forma:

$$\overrightarrow{j} = \text{rot}\overrightarrow{H},$$

nu respectă legea de conservare a sarcinii electrice:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}\,\overrightarrow{j} = 0 \Rightarrow \text{div}\,\overrightarrow{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0,$$

deoarece:

$$\text{div}\,\overrightarrow{j} = \text{div}(\text{rot}\overrightarrow{H}) = 0.$$

Maxwell completează această admițând existența curentului de deplasare, $\overrightarrow{j_d} = \frac{\partial \overrightarrow{D}}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}$ astfel încât:

$$\text{rot}\overrightarrow{H} = \overrightarrow{j} + \overrightarrow{j_d}.$$

Pentru curenți electrici nestaționari, adică atunci când există și o variație în timp a câmpului electric, Maxwell definește *curentul de deplasare*[1]:

$$\vec{j}_d = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}. \tag{2.1}$$

[1] Curentul d edeplasare a fost introdus de Maxwell $j_d = \partial \overrightarrow{D}/\partial t$. Ideea de bază a pornit de la căătarea unei simetrii ale câmpurilor electric și magnetic în ceea ce privește generarea lor reciprocă.

În acest caz, teorema lui Ampère devine:

$$\text{rot}\vec{B} = \mu_0(\vec{j}+\vec{j}_d) \tag{2.2}$$

$$\text{rot}\vec{B} = \mu_0\vec{j}+\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}. \tag{2.3}$$

Sub formă diferențială relația se scrie:

$$\oint_\Gamma \vec{B}\cdot\overrightarrow{dl} = \mu_0\iint_S \vec{j}\cdot\overrightarrow{ds}+\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial}{\partial t}\iint_S \vec{E}\cdot\overrightarrow{ds}. \tag{2.4}$$



Figura 2.1 James Clerk Maxwell.(1831-1879) fizician și matematician englez, (Wikipedia)

2.1.2 Ecuațiile lui Maxwell

Maxwell[2] generalizează legile experimentale fundamentale referitoare la fenomenele electrice și magnetice și formulează un set de ecuații care descriu complet câmpul electromagnetic.

Ecuațiile lui Maxwell sub formă integrală în vid:

$$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = \frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V \rho dV \tag{2.5}$$

$$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{s} = 0 \tag{2.6}$$

$$\oint_\Gamma \vec{E}\cdot\overrightarrow{dl} = -\frac{\partial}{\partial t}\iint_S \vec{B}\cdot\overrightarrow{ds} \tag{2.7}$$

$$\oint_\Gamma \vec{B}\cdot\overrightarrow{dl} = \mu_0\iint_S \vec{j}\cdot\overrightarrow{ds}+\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial}{\partial t}\iint_S \vec{E}\cdot\overrightarrow{ds}. \tag{2.8}$$

Dacă nu există sarcini electrice libere si nici curenți de conducție ($\rho = 0, \vec{j} = 0$), ecuațiile Maxwell sub formă integrală pentru vid devin:

$$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = 0 \tag{2.9}$$

$$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{s} = 0 \tag{2.10}$$

$$\oint_\Gamma \vec{E}\cdot\overrightarrow{dl} = -\frac{\partial}{\partial t}\iint_S \vec{B}\cdot\overrightarrow{ds} \tag{2.11}$$

$$\oint_\Gamma \vec{B}\cdot\overrightarrow{dl} = \varepsilon_0\mu_0\frac{\partial}{\partial t}\iint_S \vec{E}\cdot\overrightarrow{ds}. \tag{2.12}$$

[2] James Clerk Maxwell (1831-1979), fizician scotian.

Ecuațiile lui Maxwell sub formă diferențială pentru vid:

Sub formă diferențială, aplicând teoremele de transformare din integrală pe suprafață/contur închis în integrală de volum/suprafață, ecuațiile lui Maxwell capătă forma:

$$\text{div}\,\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \text{(Gauss pentru c.e.)} \tag{2.13}$$

$$\text{div}\,\vec{B} = 0 \text{ (Gauss pentru c.m.)} \tag{2.14}$$

$$\text{rot}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \text{ (Faraday)} \tag{2.15}$$

$$\text{rot}\,\vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \text{ (Ampere-Maxwell).} \tag{2.16}$$

Aceste ecuații, împreună cu expresia forței electromagnetice:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}), \tag{2.17}$$

sintetizează toate proprietățile câmpurilor electrice si magnetice.

Ecuația de continuitate (1.107) rezultă din aceste ecuații prin aplicarea operatorului divergență ecuației (2.16):

$$\begin{aligned} \text{div}(\text{rot}\,\vec{B}) &= \text{div}\left(\mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right) \\ 0 &= \mu_0 \text{div}\,\vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \text{div}\vec{E} \\ 0 &= \text{div}\,\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\rho}{\varepsilon_0}\right) \\ \frac{\partial \rho}{\partial t} &+ \text{div}\,\vec{j} = 0. \end{aligned} \tag{2.18}$$

Ca urmare densitatea de sarcină liberă, ρ, și densitatea de curent $\vec{j}$, nu pot fi specificate în mod independent una de cealaltă. Setul de ecuații generale independente ce descriu câmpul electromagnetic este:

$$\text{rot}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{2.19}$$

$$\text{rot}\,\vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{2.20}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}\,\vec{j} = 0. \tag{2.21}$$

Așadar, această echivalență cu setul celor patru ecuații ale lui Maxwell spune că, din cele 8 ecuații ale lui Maxwell, doar 7 sunt independente. Deoarece în sistemul de ecuații (2.13-2.16) corespunzătoare vidului, sunt 10 mărimi necunoscute ($\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{j}$, ρ) și doar 7 ecuații independente, pentru descrierea completă a cîmpului mai este necesara și legea lui Ohm (1.116):

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}. \tag{2.22}$$

Observații:

- relația (2.13) arată că densitatea de sarcină ρ este sursa câmpului electric ($\vec{E}$);
- relația (2.14) arată că nu există sarcini de tip monopol magnetic care să creeze câmp magnetic ($\vec{B}$) și liniile de câmp magnetic sunt închise;
- relația (2.15) arată că un câmp magnetic variabil în timp crează un câmp electric rotațional;
- relația (2.16) arată că un câmp magnetic rotațional este creat de un câmp electric variabil în timp și de o densitate de curent de conducție;

Pentru câmpuri staționare, ecuațiile Maxwell se decuplează:

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0, \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0 \tag{2.23}$$

- și astfel se obține:

$$\begin{aligned} \text{rot}\,\vec{E} &= 0 \Rightarrow \vec{E} = -\text{grad}V & (2.24)\\ \text{rot}\,\vec{B} &= \mu_0 \vec{j}, & (2.25) \end{aligned}$$

ceea ce înseamnă câmp electrostatic și magnetostatic independente unul de altul (decuplate). În cazul câmpului electrostatic se observă că acesta este conservativ, și este legat de gradientul potențialului. În cazul câmpului magnetostatic se poate spune că sursa care îl generează este densitatea de curent $\vec{j}$.

Ecuațiile lui Maxwell în medii liniare, omogene și izotrope

$$\begin{aligned} \text{div}\,\vec{D} &= \rho & (2.26)\\ \text{div}\,\vec{B} &= 0 & (2.27)\\ \text{rot}\,\vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & (2.28)\\ \text{rot}\,\vec{H} &= \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}. & (2.29) \end{aligned}$$

Pentru medii materiale, ecuațiile lui Maxwell trebuie scrise sub o formă care să includă și răspunsul mediului la acțiunea câmpurilor electric și magnetic.

Sistemul de ecuații Maxwell cu 7 ecuații independente conține acum 16 necunoscute (vezi observația anterioară legată de legătura dintre densitatea de sarcină și cea de curent exprimată de ecuația de continuitate!). Ele se completează

cu legile de material (9 ecuații scalare), care, pentru mediile liniare, omogene și izotrope au forma:

$$\vec{D} = \varepsilon\vec{E} \tag{2.30}$$
$$\vec{B} = \mu\vec{H} \tag{2.31}$$
$$\vec{j} = \sigma\vec{E}. \tag{2.32}$$

în care parametrii mediului ε - permitivitatea electrică, μ - permitivitatea magnetică și σ conductivitatea electrică sunt constante, mediul fiind liniar[3]. Scrierea ecuațiilor Maxwell se particularizează pentru diferite tipuri de medii de propagare:

- mediul vid ($\rho = 0,\ \vec{j} = 0$).

$$\text{div}\,\vec{D} = 0 \rightarrow \nabla\cdot\vec{D} = 0 \tag{2.33}$$
$$\text{div}\,\vec{B} = 0 \rightarrow \nabla\cdot\vec{B} = 0 \tag{2.34}$$
$$\text{rot}\,\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \rightarrow \nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \tag{2.35}$$
$$\text{rot}\,\vec{H} = \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} \rightarrow \nabla\times\vec{H} = \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} \tag{2.36}$$

sau, pentru simplitate și simetrie, se poate folosi sistemul care conține doar mărimile $(\vec{E},\vec{H})$:

$$\text{div}\,\vec{E} = 0 \rightarrow \nabla\cdot\vec{E} = 0 \tag{2.37}$$
$$\text{div}\,\vec{H} = 0 \rightarrow \nabla\cdot\vec{H} = 0 \tag{2.38}$$
$$\text{rot}\,\vec{E} = -\mu_0\frac{\partial\vec{H}}{\partial t} \rightarrow \nabla\times\vec{E} = -\mu_0\frac{\partial\vec{H}}{\partial t} \tag{2.39}$$
$$\text{rot}\,\vec{H} = \varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} \rightarrow \nabla\times\vec{H} = \varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}. \tag{2.40}$$

- medii conductoare (nu există sarcini electrice libere $(\rho = 0, \vec{j} \neq 0)$)
- medii dielectrice ($\rho \neq 0,\ \vec{j} = 0$)

Vectorii de câmp $\vec{E},\ \vec{B},\vec{D},\vec{H}$ ce apar în forma diferențială a ecuațiilor lui Maxwell sunt considerate mărimi continue și diferențiabile în fiecare punct din spațiu. Pot exista însă salturi sau variații bruște ale acestor mărimi la suprafața de separare dintre medii cu proprietăți fizice diferite. Relațiile care stabilesc legătura dintre componetele vectorilor de câmp si salturile din distribuțiile de sarcină sau densitățile de curent sunt cunoscute sub denumirea de *condiții la limită (frontieră).*

[3] În cazul mediilor neliniare constantele menționate pot avea valori diferite pe direcții diferite; în acest caz sunt exprimate sub forma unor tensori

2.2 Unde electromagnetice

O consecință imediată a ecuațiilor lui Maxwell este confirmarea existenței **câmpului electromagnetic** ca formă de existență a materiei în care se produce o generare reciprocă, la orice moment de timp și în orice punct, a câmpurilor electrice și magnetice. Spre deosebire de undele mecanice, care necesită un mediu elastic pentru a se propaga, undele electromagnetice se propagă chiar și în spațiul vid.

Vom demonstra, în cele ce urmează, că propagarea câmpului se produce sub formă de unde electromagnetice.

A. Vom analiza cazul simplificat al propagării într-un mediu dielectric omogen și izotrop.

Aplicăm operatorul rot (în scriere prescurtată $\nabla\times$) ecuației (2.35) și folosim ecuațiile (2.33),(2.36):

$$\nabla\times\left(\nabla\times\vec{E}\right) = \nabla\left(\nabla\cdot\vec{E}\right)-\nabla^2\vec{E} \tag{2.41}$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla\times\vec{B}\right) = -\varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} \tag{2.42}$$

Se obține ecuația de propagare a câmpului electric:

$$\Delta\vec{E}-\varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=0 \tag{2.43}$$

În mod similar, aplicăm operatorul rot (sau $\nabla\times$) ecuației (2.36) și folosim ecuațiile (2.34), (2.35):

$$\nabla\times\left(\nabla\times\vec{B}\right) = \nabla\left(\nabla\cdot\vec{B}\right)-\nabla^2\vec{B} \tag{2.44}$$

$$= -\varepsilon\mu\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla\times\vec{E}\right) = -\varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} \tag{2.45}$$

Se obține ecuația de propagare a câmpului magnetic:

$$\Delta\vec{B}-\varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}=0. \tag{2.46}$$

Constatăm că ambele ecuații, (2.43), (2.46), sunt de forma ecuației unei unde:

$$\Delta\Psi-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2}=0, \tag{2.47}$$

cu viteza de propagare:

$$v=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}. \tag{2.48}$$

Dacă mediul de propagare este vidul, atunci:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{8.854\times10^{-12}Fm^{-1}1.257\times10^{-6}NA^{-2}}} \quad (2.49)$$

$$= 2.9976\times10^{8}m/s \approx 3\times10^{8}m/s. \quad (2.50)$$

Pentru un mediu dielectric oarecare:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}} = \frac{c}{n}, \quad (2.51)$$

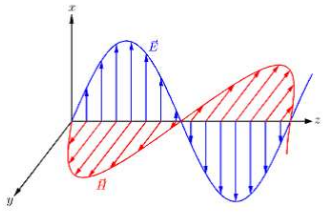


Figura 2.2

unde n definește indicele de refracție al mediului:

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\varepsilon_r\mu_r}. \quad (2.52)$$

Ecuația (2.47) admite ca soluții unde plane, de forma:

$$\Psi(\vec{r},t) = Ae^{i\left(\omega t-\vec{k}\cdot\vec{r}\right)} \quad (2.53)$$

unde:

- A– amplitudinea undei,
- ω– pulsația undei,

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu \quad (2.54)$$

- T–perioada, ν– frecvența,
- $\vec{k}$–vectorul de undă,

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\hat{n} \quad (2.55)$$

$$\vec{k} = k_x\hat{x}+k_y\hat{y}+k_z\hat{z} \quad (2.56)$$

- λ–lungimea de undă, $\hat{n}$– versorul direcției de propagare a suprafețelor de fază constantă.
- viteza de propagare a suprafețelor de fază constantă (viteza de fază)

$$v = \frac{\omega}{k}$$

B. Ecuația generală de propagare în medii liniare omogene și izotrope (facultativ)

Urmărim același procedeu matematic ca mai sus dar aplicate sistemului de ecuații (2.26-2.29) scrise în $(\vec{E},\vec{B})$ se obțin ecuațiile de propagare:

$$\Delta\vec{E}-\mu\sigma\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}-\varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \nabla(\frac{\rho}{\varepsilon}) \quad (2.57)$$

$$\Delta\vec{B}-\mu\sigma\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}-\varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} = 0 \quad (2.58)$$

2.3 Proprietățile undelor electromagnetice

A. Să considerăm forma complexă a soluțiilor ecuațiilor (2.43), (2.46) corespunzătoare undelor plane (2.53):

$$\vec{E} = \vec{E}_o e^{i\left(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r}\right)} \tag{2.59}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_o e^{i\left(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r}\right)} \tag{2.60}$$

Din ecuația undei plane pentru $\vec{E}$ și pentru $\vec{B}$ (relațiile (2.59) respectiv (2.60)) se observă că vibrațiile vectorului câmp electric și ale vectorului câmp magnetic *sunt în fază.* Cu alte cuvinte, cei doi vectori trec simultan prin pozițiile extreme (maxim sau minim).

B. Aplicăm operatorul divergență lui (2.59):

$$\nabla\cdot\vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \tag{2.61}$$

$$= e^{i\omega t}\left(E_{ox}\left(-ik_x\right)e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} + E_{oy}\left(-ik_y\right)e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} + E_{oz}\left(-ik_z\right)e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}\right)$$

$$= -ie^{i\left(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r}\right)}\left(E_{ox}k_x + E_{oy}k_y + E_{oz}k_z\right)$$

$$= -i\vec{k}\cdot\vec{E} \tag{2.62}$$

Se observă că aplicarea operatorului divergență vectorului $\vec{E}$ (dat de ecuația (2.59)) este echivalent cu efectuarea unui produs scalar între vectorul de undă și $\vec{E}$.

$$(\nabla\cdot) \rightarrow \left(-i\vec{k}\cdot\right) \tag{2.63}$$

Ca urmare, aplicarea relației (2.63) vectorului (2.60) conduce la:

$$\nabla\cdot\vec{B} = -i\vec{k}\cdot\vec{B} \tag{2.64}$$

Din ecuațiile (2.33), (2.34) se deduce că:

$$\vec{k}\cdot\vec{E} = 0 \tag{2.65}$$

$$\vec{k}\cdot\vec{B} = 0, \tag{2.66}$$

ceea ce este adevărat doar dacă vectorii sunt reciproc perpendiculari:

$$\vec{k} \perp \vec{E} \tag{2.67}$$

$$\vec{k} \perp \vec{B}. \tag{2.68}$$

C. Vom demonstra că unda electromagnetică plană este o *undă transversală*, adică $\left(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k}\right)$ formează un triedru drept.

Aplicăm operatorul rotor lui (2.59):

$$\begin{aligned}
\nabla\times\vec{E} &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} && (2.69)\\
&= e^{i\omega t}\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ E_{0x}e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} & E_{0y}e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} & E_{0z}e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} \end{vmatrix} \\
&= e^{i\omega t}[\hat{x}\left(E_{0z}e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}\left(-ik_y\right)-E_{0y}e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}\left(-ik_z\right)\right)+ && (2.70)\\
&\quad +\hat{y}\left(E_{0z}e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}\left(-ik_x\right)-E_{0x}e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}\left(-ik_z\right)\right)+ && (2.71)\\
&\quad +\hat{z}\left(E_{oy}\left(-ik_x\right)e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}-E_{ox}\left(-ik_y\right)e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}\right)] && (2.72)\\
&= -ie^{i\left(\omega t-\vec{k}\cdot\vec{r}\right)}\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ k_x & k_y & k_z \\ E_{0x} & E_{0y} & E_{0z} \end{vmatrix} \\
&= -ie^{i\left(\omega t-\vec{k}\cdot\vec{r}\right)}\left(\vec{k}\times\vec{E}_0\right) && (2.73)\\
&= -i\left(\vec{k}\times\vec{E}\right) && (2.74)
\end{aligned}$$

Se observă că aplicarea operatorului rotor vectorului $\vec{E}$ (dat de ecuația (2.59)) este echivalent cu efectuarea unui produs vectorial între vectorul de undă și $\vec{E}$.

$$(\nabla\times)\rightarrow\left(-i\vec{k}\times\right). \tag{2.75}$$

Ca urmare, aplicarea relației (2.63) vectorului (2.60) conduce la:

$$\nabla\times\vec{B}=-i\vec{k}\times\vec{B}. \tag{2.76}$$

Pe de altă parte, datorită proprietăților exponențialei, operația de derivare în raport cu timpul aplicată soluțiilor (2.59), (2.60) înseamnă înmulțirea acestora cu cantitatea $i\omega$:

$$\frac{\partial}{\partial t}\rightarrow i\omega. \tag{2.77}$$

Ținând cont de aceste observații, din ecuațiile (2.35), (2.36) se deduce că:

$$\begin{aligned}
-i\vec{k}\times\vec{E} &= -i\omega\vec{B} && (2.78)\\
-i\vec{k}\times\vec{B} &= i\omega\varepsilon\mu\vec{E} && (2.79)
\end{aligned}$$

sau:

$$\begin{aligned}
\vec{k}\times\vec{E} &= \omega\vec{B}\Rightarrow\vec{B}=\frac{1}{\omega}\left(\vec{k}\times\vec{E}\right) && (2.80)\\
\vec{B}\times\vec{k} &= \omega\varepsilon\mu\vec{E}\Rightarrow\vec{E}=\frac{1}{\omega\varepsilon\mu}\left(\vec{B}\times\vec{k}\right). && (2.81)
\end{aligned}$$

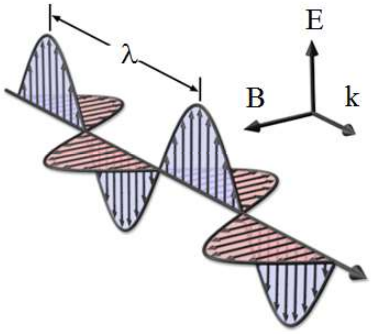


Figura 2.3 În unda transversală $\left(\vec{E},\vec{B},\vec{k}\right)$ formează un triedru drept.

Așadar $\left(\vec{E},\vec{B},\vec{k}\right)$ formează un *triedru drept,* orientat după regula burghiului drept, astfel că rotind trigonometric pe $\vec{E}$ (sau $\vec{B}$ sau $\vec{k}$) peste $\vec{B}$(respectiv $\vec{k}$ sau $\vec{E}$) se găsește $\vec{k}$ (respectiv $\vec{E}$ sau $\vec{B}$).

D. Deoarece vectorii $\vec{E},\vec{B}$ sunt perpendiculari pe direcția de propagare descrisă de vectorul $\vec{k}$:

$$\vec{k} \perp \vec{E} \tag{2.82}$$

$$\vec{k} \perp \vec{B} \tag{2.83}$$

rezultă imediat:

$$B = \frac{k}{\omega}E = \frac{1}{v}E = \frac{n}{c}E. \tag{2.84}$$

Cele două intensități ale câmpului nu trebuie însă comparate în mod direct, adică în sensul că inducția magnetică este mult mai mică (în vid de c=$3\times10^8 m/s$ ori) decât intensitatea câmpului electric, deoarece unitățile lor de măsură sunt diferite. După cum vom vedea în paragraful următor, cele două câmpuri intervin în mod egal la valoarea energiei câmpului electromagnetic.

$$\frac{E}{B} = \frac{E_0}{B_0} = \frac{\omega}{k} = v$$

Relația (2.84) conduce la legătura dintre E și H:

$$\mu H = \sqrt{\varepsilon\mu}E \rightarrow \sqrt{\mu}H = \sqrt{\varepsilon}E. \tag{2.85}$$

2.4 Energia undei electromagnetice

Având în vedere structura undei electromagnetice și observația că ambele câmpuri (electric și magnetic) înmagazinează energiile volumice[4]:

$$w_e = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \tag{2.86}$$

$$w_m = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H} = \frac{1}{2}\mu H^2 \tag{2.87}$$

se poate postula că aceste formule, deduse în cazul staționar, rămân valabile și pentru cazul câmpurilor variabile în timp.

Densitatea de energie a undei electromagnetice este:

$$w = w_e + w_m. \tag{2.88}$$

Conform relației (2.85) se observă că densitățile volumice de energie corespunzătoare celor două câmpuri, electric și magnetic, din unda electromagnetică, sunt egale.

$$w_e = w_m$$

[4]Din nou, ne referim doar la medii dielectrice, omogene și izotrope.

Energia totală se obține prin integrarea pe întreg volumul mediului traversat de undă:

$$W = \int_{(V)} w dV = \int_{(V)} (w_e + w_m)\, dV \tag{2.89}$$

$$= \frac{1}{2}\int_{(V)} \left(\vec{D}\cdot\vec{E} + \vec{B}\cdot\vec{H}\right) dV \tag{2.90}$$

$$= \frac{1}{2}\int_{(V)} \left(\varepsilon E^2 + \mu H^2\right) dV. \tag{2.91}$$

Variația în timp a energiei totale din volumul finit considerat este:

$$\frac{dW}{dt} = \frac{1}{2}\int_{(V)} \left(\varepsilon\frac{\partial}{\partial t}(\vec{E}^2) + \mu\frac{\partial}{\partial t}(\vec{H}^2)\right) dV \tag{2.92}$$

$$= \int_{(V)} \left(\varepsilon\vec{E}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} + \mu\vec{H}\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}\right) dV. \tag{2.93}$$

Folosind ecuațiile Maxwell (2.39), (2.40), se obține:

$$\frac{dW}{dt} = \int_{(V)} \left[\varepsilon\vec{E}\frac{1}{\varepsilon}\left(\nabla\times\vec{H}\right) - \mu\vec{H}\frac{1}{\mu}\left(\nabla\times\vec{E}\right)\right] dV \tag{2.94}$$

$$= \int_{(V)} \left[\vec{E}\cdot\left(\nabla\times\vec{H}\right) - \vec{H}\cdot\left(\nabla\times\vec{E}\right)\right] dV. \tag{2.95}$$

Pe de altă parte, ne folosim de identitatea matematică:

$$\nabla\cdot\left(\vec{E}\times\vec{H}\right) = \left(\nabla\times\vec{E}\right)\cdot\vec{H} - \vec{E}\cdot\left(\nabla\times\vec{H}\right) \tag{2.96}$$

și găsim:

$$\frac{dW}{dt} = -\int_{(V)} \nabla\cdot\left(\vec{E}\times\vec{H}\right) dV. \tag{2.97}$$

Folosind teorema lui Green-Gauss-Ostrogradski, integrala de volum se poate transforma într-o integrală pe suprafața închisă ce mărginește volumul dat, astfel că:

$$-\frac{dW}{dt} = \oint_S \left(\vec{E}\times\vec{H}\right) d\vec{s} \tag{2.98}$$

$$= \oint_S \vec{S}\cdot d\vec{s} \tag{2.99}$$

unde, mărimea:

$$\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H} \tag{2.100}$$

definește *vectorul lui Poynting*.

Așadar viteza de variație a energiei electromagnetice dintr-un volum dat al unui mediu dielectric se face pe seama fluxului vectorului Poynting prin suprafața

ce închide volumul considerat. Sub formă diferențială, ecuația de bilanț a energiei electromagnetice se deduce folosind transformările:

$$-\frac{d}{dt}W = -\int_{(V)}\frac{\partial w}{\partial t}dV = \int_{(V)}\nabla\cdot\left(\vec{E}\times\vec{H}\right)dV \tag{2.101}$$

$$\frac{\partial w}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\vec{E}\times\vec{H}\right) = 0 \tag{2.102}$$

$$\frac{\partial w}{\partial t}+\mathrm{div}\vec{S} = 0. \tag{2.103}$$

Mărimea vectorului Poynting este

$$S = EH = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E^2 = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}H^2 \tag{2.104}$$

iar direcția de propagare (conform cu (2.100)) coincide cu direcția de propagare a suprafețelor de fază constantă.

Intensitatea undei (energia transportată în unitatea de timp prin unitatea de suprafață) se poate defini ca media în timp a vectorului Poynting.

Considerând că unda plană este reprezentată prin partea reală a numărului complex, adică:

$$E = E_0\cos\left(\omega t-\vec{k}\cdot\vec{r}\right), \tag{2.105}$$

găsim:

$$I = \langle S\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T S dt = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E_0^2\int_0^T\cos^2\omega t dt \tag{2.106}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}E_0^2. \tag{2.107}$$

2.5 Propagarea undelor în medii conductoare

Vom analiza în cele ce urmează propagarea undelor electromagnetice în medii omogene, izotrope, conservative, fără sarcini spaţiale ($\rho = 0$), disipative ($\sigma \neq 0$). În cazul conductorilor (unde σ este mare), condiţia $\rho = 0$ nu este restrictivă, din legea de conservare a sarcinii electrice obţinându-se că densitatea de sarcină $\rho = 0$ variază după legea:

$$\rho = \rho_0 e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon}t} \tag{2.108}$$

Notând $\frac{\varepsilon}{\sigma} = \tau$, rezultă

$$\rho = \rho_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{2.109}$$

adică densitatea de sarcină scade exponenţial în timp. Mărimea τ se numeşte *timp de atenuare* şi reprezintă timpul după care densitatea de sarcină scade de e ori. În conductori $\tau \approx 10^{-18}s \ll 10^{-14}s = T$, unde T este de ordinul de mărime al

perioadei de oscilaţie a câmpului electromagnetic), astfel încât condiţia $\rho = 0$ nu este restrictivă.

Ţinând cont că $\sigma \neq 0$, ecuaţia de propagare a undelor electromagnetice în medii disipative devine:

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} - \sigma\mu\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \varepsilon\mu\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{2.110}$$

$$\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial x^2} - \sigma\mu\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \varepsilon\mu\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \tag{2.111}$$

Vom căuta pentru câmpul electric soluţii de forma

$$\vec{E}(x,t) = \vec{\varphi}(x)e^{i\omega t}, \tag{2.112}$$

şi, introducând în ecuaţia de mai sus, se obţine ecuaţia atemporală a undelor (pentru câmpul electric şi, la fel, pentru inducţia câmpului magnetic)

$$\left[\frac{\partial^2 \vec{\varphi}(x)}{\partial x^2} + (\omega^2\varepsilon\mu - i\omega\sigma\mu)\vec{\varphi}(x)\right]e^{i\omega t} = 0 \tag{2.113}$$

adică:

$$\frac{\partial^2 \vec{\varphi}(x)}{\partial x^2} + (\omega^2\varepsilon\mu - i\omega\sigma\mu)\vec{\varphi}(x) = 0 \tag{2.114}$$

care este ecuaţia atemporală a undelor în medii liniare, omogene, izotrope, conservative, fără sarcini spaţiale, disipative. S-a obținut o ecuație diferențială de ordin doi în care paranteza reprezintă un vector de undă complex.

$$\tilde{k}^2 = \omega^2\varepsilon\mu - i\omega\sigma\mu \tag{2.115}$$

pe care îl considerăm a fi pătratul numărului complex, scris sub forma:

$$\tilde{k} = \alpha - i\frac{\beta}{2} \tag{2.116}$$

(2.117)

Calcule simple conduc la următoarele expresii pentru partea reală şi imaginară a vectorului de undă:

$$\alpha^2 = \frac{\omega^2\varepsilon\mu}{2}\left[\sqrt{1+\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2\omega^2}}+1\right]$$

$$\frac{\beta^2}{4} = \frac{\omega^2\varepsilon\mu}{2}\left[\sqrt{1+\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2\omega^2}}-1\right]$$

Semnificaţia fizică a părtii reale α şi imaginare β se obţine rescriind soluţia ecuaţiei undelor pentru o undă electromagnetică armonică plană care se propagă după direcţia (Ox):

$$\vec{E}(x,t) = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \tilde{k}x)} \Rightarrow \vec{E}(x,t) = \vec{E}_0 e^{-\frac{\beta}{2}x}e^{i(\omega t - \alpha x)}, \tag{2.118}$$

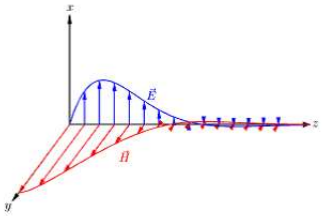


Figura 2.4

adică, se obţine o undă armonică plană care se propagă după direcţia (Ox), dar a cărei amplitudine scade exponenţial pe măsură ce unda se propagă. Se defineşte *adâncimea de pătrundere* δ prin relaţia:

$$\delta = \frac{1}{\beta} \Rightarrow \tag{2.119}$$

şi amplitudinea câmpului electric va:

$$\vec{E}_0(x) = \vec{E}_0 e^{-\frac{x}{2\delta}}. \tag{2.120}$$

Rezultă că adâncimea de pătrundere reprezintă distanţa după care amplitudinea scade de $\frac{1}{\sqrt{e}}$ ori. Ştiind că intensitatea unei unde este proporţională cu pătratul amplitudinii, adâncimea de pătrundere reprezintă distanţa după care intensitatea undei scade de e ori. Rezultă că într-un mediu disipativ, $\sigma \neq 0$ unda se atenuează, este absobită în mediu.

Cazuri particulare:

(a) Pentru izolatori $\sigma = 0$, ceea ce conduce la $\beta = 0$, adică, în medii izolatoare nu există absorbţie.

(b) Pentru materiale slab conductoare, $\sigma \ll \varepsilon\mu 0$, partea imagină devine:

$$\frac{\beta^2}{4} = \frac{\omega^2\varepsilon\mu}{2}\left[\left(1+\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2\omega^2}\right)^{\frac{1}{2}} - 1\right] \tag{2.121}$$

$$\cong \frac{\omega^2\varepsilon\mu}{2}\left[\left(1+\frac{1}{2}\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2\omega^2}\right) - 1\right] \tag{2.122}$$

$$\Rightarrow \beta \cong \sigma\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \tag{2.123}$$

adică adâncimea de pătrundere nu depinde de pulsaţia undei.

(c) În cazul mediilor conductoare, $\sigma \gg \varepsilon\omega$ şi partea imaginară a vectorului de undă devine:

$$\frac{\beta^2}{4} \cong \frac{\omega^2\varepsilon\mu}{2}\frac{\sigma}{\varepsilon\mu} \Rightarrow \beta \sim \sqrt{\omega}. \tag{2.124}$$

adică, adâncimea de pătrundere $\delta = \frac{1}{\beta}$ este invers proporţională cu pulsaţia. Aceste efect se numeşte *efect pelicular* şi arată că, cu cât pulsaţia undei este mai mare, cu atât unda electromagnetică pătrunde mai puţin în materialele conductoare.

Faptul că vectorul de undă este complex, ne permite să-l scriem și sub forma:

$$\tilde{\vec{k}} = \left|\tilde{\vec{k}}\right| e^{i\theta}\hat{u} \tag{2.125}$$

unde $\left|\vec{\widetilde{k}}\right| = \sqrt{\alpha^2 + \frac{\beta^2}{4}}$ este modulul vectorului,

adică, vectorii $\vec{E}, \vec{B}$ nu mai oscilează în fază, ci între ei apare un defazaj θ egal cu faza vectorului de undă.

Cazuri particulare:

a pentru izolatori $\sigma = 0$ (medii disipative) $\Rightarrow \beta = 0, \alpha \neq 0, tg\theta = 0$ deci vectorii $\vec{E}, \vec{B}$ oscilează în fază

b pentru medii conductoare, $\sigma \gg \varepsilon\omega$ și $\frac{\sigma}{\varepsilon\omega} \gg 1$

$$\beta = \sqrt{2\sigma\mu\omega} \tag{2.126}$$

$$\alpha = \frac{\sqrt{\sigma\mu\omega}}{2} \tag{2.127}$$

iar defazajul dintre vectorii $\vec{E}, \vec{B}$ va fi:

$$\text{tg}\theta = -1 \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{4}. \tag{2.128}$$

În cazul unui mediu bun conductor, părțile reale și imaginare ale vectorului de undă sunt aproximativ egale: asta înseamnă că apare o reducere semnificativă a amplitudinii undei. De asemenea, câmpurile electric și magnetic sunt defazate cu $\pi/4$.

Reducerea amplitudinii unei unde pe măsură ce parcurge un conductor nu este dificil de înțeles. Sarcinile electrice din conductor se mișcă ca răspuns la câmpul electric al undei. Mișcarea sarcinilor determină un curent electric în conductor, ceea ce duce la pierderi ohmice: în cele din urmă energia undei este disipată sub formă de căldură în conductor.

Un anumit material poate fi descris ca un „conductor bun” în funcție de frecvența undei și de permitivitatea materialului. La o frecvență suficient de mare, orice material va deveni un conductor slab.

În concluzie, partea reală a indicelui de refracţie este legată de viteza de fază, iar partea imaginară descrie absorbţia în material.